Modelado y Simulación de un Cohete en el Plano de Cabeceo: Estabilidad, Acoplamiento y Selección de Ganancias

José Barreno
Luis Guzmán
Byron García
José Rivera
Universidad Galileo, Teoría de Sistemas II
Guatemala, Guatemala

***Resumen*—Un cohete no solo debe acelerar: también debe tener una direccion, este trabajo estudia el modelo lineal de un cohete en el plano de cabeceo, con dos entradas (comando de aceleración axial y de ángulo de cabeceo), dos salidas (acelerómetro e IMU) y dos ganancias, K_1 y K_2, cuyo efecto se estara analizando. Se obtiene la matriz de transferencia, se estudia la estabilidad, la respuesta en el tiempo y en frecuencia, el acoplamiento entre canales, la observabilidad y la controlabilidad, y se elige un rango de ganancias y un periodo de muestreo, el cohete es inestable por naturaleza (la aerodinámica lo vuelca) y lo estabiliza la tobera: basta $K_2 \gtrsim 0{,}09$, con las ganancias de partida $(1; 0{,}5)$ el acoplamiento por gravedad es de 177 % ($u_2 \to a$) y 21 % ($u_1 \to \theta$), el rango recomendado, $K_1 \in [4; 6{,}5]$ y $K_2 \in [1{,}1; 1{,}45]$, reduce el sobrepaso de 16,4 % a 0,8 % y el tiempo de asentamiento de 3,6 s a 1,6 s, y reparte el acoplamiento (31 % y 28 %). Con esas ganancias, un periodo de muestreo de 0,05 s es suficiente: el periodo máximo estable (0,114 s) es $2{,}3$ veces mayor, incluso con un retardo de cómputo. Se plantea además cómo cambiaría el modelo con masa variable y con un canal de guiñada, dado que son modelos que se acercan mas a la realidad.**

I. Introducción

Para que una misión espacial tenga éxito no basta con que el cohete acelere correctamente, también debe apuntar correctamente, un error de pocos grados en la actitud durante el ascenso se convierte en desviaciones de kilómetros al insertar la carga en órbita, y en cargas aerodinámicas que pueden destruir la estructura, por eso un cohete no es un sistema de una entrada y una salida, es un sistema *multivariable* (MIMO) [5], con un canal de empuje que gobierna la aceleración y un canal de dirección que gobierna el ángulo de cabeceo.

Los dos canales no son independientes, la tobera que corrige la dirección también desvía el empuje y al inclinar el cohete, la gravedad le resta aceleración axial, y un aumento del empuje, ante una pequeña desalineación del motor, perturba la actitud, esta interacción cruzada (acoplamiento) es el fenómeno central del trabajo, una forma de controlar la dirección es orientar la tobera, existen otros como, aletas, cohetes vernier, paletas de chorro [1], aquí se modela el empuje orientable con las hipótesis clásicas de un modelo de cabeceo linealizado [6], [7].

El trabajo busca responder seis preguntas, que ordenan el resto del reporte:

1. ¿Qué hace cada parte del modelo y cómo se conectan los dos canales?
2. ¿Es estable el cohete y para qué ganancias K_1, K_2?
3. ¿Cuánto, y a qué frecuencias, se acoplan los canales? ¿Cuándo es razonable tratarlos como independientes?
4. ¿Se puede *ver* y *mover* todo el estado con los sensores y actuadores disponibles?
5. ¿Qué ganancias y qué periodo de muestreo conviene elegir?
6. ¿Qué cambiaría si la masa disminuyera durante el vuelo o si se incluyera la guiñada?

La hipótesis de trabajo es que la gravedad domina el acoplamiento, que K_2 (tobera) gobierna la estabilidad y la actitud mientras que K_1 (motor) gobierna la aceleración, y que existe un rango de (K_1, K_2) con respuesta estable, rápida y con tobera y acoplamiento aceptables, la metodología combina el modelo en espacio de estados, la matriz de transferencia, simulación en el tiempo, análisis en frecuencia y un modelo muestreado, se espera encontrar una zona de ganancias bien definida y un periodo de muestreo con margen suficiente.

Cuadro I
PARÁMETROS NOMINALES DEL MODELO.

Símbolo	Valor	Papel físico
k_a	0,0655 (m/s^2)/%	ganancia del actuador de empuje
$1/\tau_m$	1,0672 s^{-1}	rapidez del motor ($\tau_m \approx 0{,}94$ s)
c_θ	9,81 (m/s^2)/rad	gravedad, pérdida de aceleración al inclinarse
μ	1,20 s^{-2}	rigidez aerodinámica (desestabiliza)
a_d	0,35 s^{-1}	amortiguamiento aerodinámico
k_δ	8,50 s^{-2}/rad	efectividad de la tobera
k_ε	0,12 rad/m	desalineación del empuje
$1/\tau_s$	20 s^{-1}	rapidez del servo ($\tau_s = 0{,}05$ s)
λ	0,60 s	peso de ω en la IMU

II. METODOLOGÍA

Modelo

Se modela solo el plano de cabeceo durante la fase atmosférica del ascenso, con las hipótesis habituales de un modelo linealizado, movimiento en el plano, ángulos pequeños ($\sin\theta \approx \theta$), masa, inercia y presión dinámica constantes en la ventana de análisis, motor con retardo de primer orden τ_m (una subida exponencial, sin tiempo muerto) y servo de la tobera con $\tau_s \ll \tau_m$, y fuselaje rígido sin oleaje del propelente, el estado es $x = [a, \theta, \omega, \delta]^T$, aceleración axial, ángulo de cabeceo, velocidad de cabeceo y deflexión de la tobera, las entradas son u_1 (comando de aceleración axial, en %) y u_2 (comando de ángulo, en rad); las salidas medidas, $y = [a, \theta]^T$, con las ganancias ya incorporadas en el modelo,

$$\dot{a} = -\tfrac{1+K_1 k_a}{\tau_m}\, a - c_\theta\, \theta + \tfrac{K_1 k_a}{\tau_m}\, u_1, \tag{1}$$

$$\dot{\theta} = \omega, \tag{2}$$

$$\dot{\omega} = \mu\, \theta - a_d\, \omega + k_\delta\, \delta + k_\varepsilon\, a, \tag{3}$$

$$\dot{\delta} = -\tfrac{1}{\tau_s}\, \delta - \tfrac{K_2}{\tau_s}\, \theta - \tfrac{\lambda K_2}{\tau_s}\, \omega + \tfrac{K_2}{\tau_s}\, u_2. \tag{4}$$

Detrás hay un controlador, las leyes $v_1 = K_1(u_1 - a)$ y $v_2 = K_2(u_2 - \theta - \lambda\omega)$, donde $\lambda\omega$ aporta amortiguamiento, por eso K_1 y K_2 aparecen *dentro* de las matrices del modelo, cambiar una ganancia cambia la dinámica del cohete en lazo cerrado, los valores nominales se resumen en la tabla I; las ganancias de partida son $K_1 = 1$, $K_2 = 0{,}5$ y el periodo de muestreo $T = 0{,}05$ s.

Herramientas y procedimiento

Todo el cálculo se realizó en Python (NumPy, SciPy, SymPy y Matplotlib), con una función para cada tipo de análisis, la matriz de transferencia $G(p) = C(pI - A)^{-1}B$ se obtiene de forma simbólica y numérica (p es la variable de Laplace), la estabilidad se estudia con el criterio de Routh–Hurwitz [3] y se verificá contra el cálculo directo de los autovalores en 4941 pares (K_1, K_2), sin ningún desacuerdo, las respuestas en el tiempo se simulan con SciPy, la respuesta en frecuencia se obtiene evaluando $G(j\omega)$ entre 10^{-3} y 10^3 rad/s.

Cuando hace falta comparar efectos de unidades distintas (aceleración en m/s^2 y ángulo en rad) se aplican escalones de $u_1 = 10$ % de empuje y $u_2 = 5^\circ$, estas magnitudes son una elección del equipo, se escogieron para mantener el ángulo de cabeceo y la deflexión de tobera en pocos grados, donde el modelo lineal es válido, los dos porcentajes de acoplamiento dependen de la relación u_2/u_1, por lo que se reportan para este par de escalones.

El muestreo se modela separando el cohete (planta, continua) del controlador (la computadora), solo la realimentación se muestrea, cada T segundos (el periodo de muestreo, de 0,05 s como valor de partida) la computadora lee los sensores y calcula una orden, y la mantiene constante hasta la siguiente muestra (retenedor de orden cero, como un convertidor D/A real), si se discretizara la matriz A ya cerrada, el controlador y el cohete quedarían mezclados y el resultado sería engañoso, se estudian dos casos, computadora instantánea y con retardo de una muestra, la estabilidad discreta se juzga con el radio espectral (mayor módulo de los autovalores), menor que 1, estable [4].

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estructura y dinámica del cohete

Los bloques. El sistema tiene cinco partes, y la señal las recorre en este orden, los *sensores*, un acelerómetro y una IMU, miden a y θ (y ω, que la IMU también entrega) como señales analógicas continuas, un convertidor ***A/D*** (analógico–digital), a la entrada de la computadora, toma una lectura de esas señales cada T segundos y la convierte en números, la *computadora de a bordo* trabaja solo con esos números, recibe los comandos u_1 y u_2 (datos de seguimiento de la trayectoria), los compara con lo medido y aplica las ganancias K_1 y K_2 para calcular las órdenes v_1 y v_2, un convertidor ***D/A*** (digital–analógico), a la salida de la computadora, transforma esas órdenes en señales analógicas y mantiene cada una constante hasta la siguiente muestra, los *amplificadores de potencia* elevan esas señales al nivel que necesitan el motor y

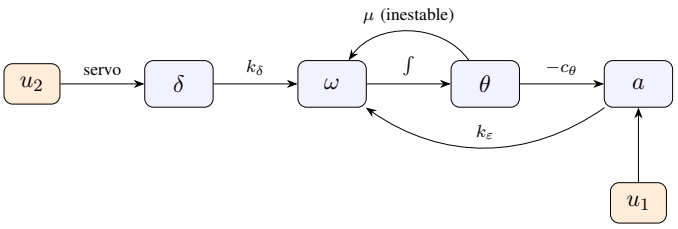


Figura 1. Cadena causa–efecto del cohete, las flechas $-c_\theta$ y k_ε son los dos acoplamientos entre canales.

el servo de la tobera, finalmente está la *dinámica del cohete*, continua, cuyas salidas vuelven a los sensores, el muestreo ocurre entonces en las dos interfaces de la computadora, el A/D de entrada y el D/A de salida, entre ellas todo es discreto, y el resto del lazo (amplificadores, motor, servo, cohete y sensores) es continuo, el modelo supone conversiones ideales, ignora la cuantización y el tiempo de conversión, y conserva solo el efecto del periodo T y del mantenimiento de la orden.

La cadena causa–efecto. Las ecuaciones (1)–(4) se leen como frases (figura 1), al mover la tobera (δ) se produce un momento que hace girar al cohete (ω) y, integrando, inclinarlo (θ), es el camino principal de actitud, $u_2 \to \delta \to \omega \to \theta$, la inclinación tiene dos consecuencias, la primera es el *acoplamiento por gravedad*, parte del peso queda alineado con el eje y le quita aceleración ($-c_\theta\theta$ en la ec. 1), de modo que *inclinar el cohete reduce su aceleración axial*, la segunda es el vuelco aerodinámico $\mu\theta$ en la ec. (3), con $\mu = 1{,}2 > 0$, cuanto más inclinado, más lo empuja el aire para inclinarlo más, como una flecha con las plumas al revés, por eso el cohete es *inestable por naturaleza*, en sentido inverso, el empuje ($u_1 \to a$) alimenta $\dot\omega$ mediante k_ε, acelerar inclina un poco al cohete (acoplamiento $u_1 \to \theta$), El resto del análisis examina esta cadena desde distintos ángulos.

El papel de K_1 y K_2. K_1 pertenece al canal del motor, aparece en el coeficiente $(1 + K_1 k_a)/\tau_m$ de la ec. (1), al subir K_1 de 1 a 20, ese coeficiente pasa de 1,14 a 2,46 s^{-1}, el tiempo característico del motor baja de 0,88 s a 0,41 s y la aceleración final por unidad de comando sube de 0,06 a 0,57 (sin gravedad), es decir, el canal responde más rápido y con menos error, sigue la orden más de cerca, K_2 pertenece al servo, es la fuerza con que la tobera corrige el ángulo y la velocidad de giro, y es lo único que combate la inestabilidad aerodinámica.

El diagrama de simulación. Cada entrada distinta de cero en A o B es una flecha del diagrama de la figura 2, cuyas ganancias $g_1, \ldots, g_{10}$ se resumen en la tabla II, se verificó trayectoria por trayectoria que el

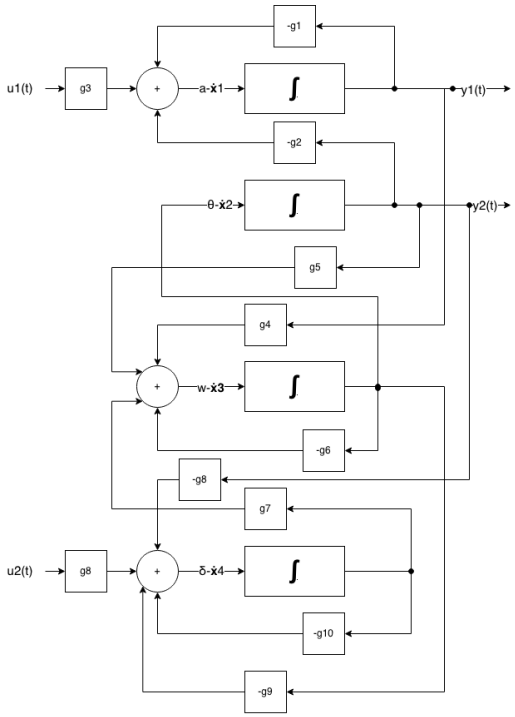


Figura 2. Diagrama de simulación del cohete (cuatro integradores, uno por estado).

diagrama coincide con las ecuaciones (1)–(4), Si $K_2 = 0$ desaparecen g_8 (el orden y la corrección de ángulo que recibe el servo) y g_9 (el amortiguamiento artificial por velocidad de giro), el servo no recibe ninguna orden y la tobera queda quieta, si no hubiera acoplamiento cruzado ($c_\theta = 0$ y $k_\varepsilon = 0$) desaparecerían g_2 (la gravedad, flecha $\theta \to a$) y g_4 (la desalineación del empuje, flecha $a \to \omega$) y los dos canales serían independientes.

Estado y salida. Las ecuaciones forman $\dot x = Ax + Bu$, $y = Cx$ con $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, un estado es una cantidad que, junto con las demás, resume cómo está el cohete ahora, los cuatro estados tienen sentido físico propio, si se eliminara $x_4 = \delta$, la tobera se trataría como instantánea, se perdería el retardo del servo (el polo rápido en $-17{,}3$ s^{-1}, que reduce el modelo de cuarto a tercer orden), la posibilidad de evaluar cuánto se mueve la tobera (la deflexión máxima de tobera, uno de los criterios para elegir las ganancias) y la posibilidad de analizar fallas del servo (controlabilidad).

En vez de seguir cuatro estados internos, $G(p)$ resume al cohete como una caja, si se mueve la entrada j, cuánto responde la salida i, son cuatro funciones, G_{11} ($u_1 \to a$, la principal de empuje), G_{22} ($u_2 \to \theta$, la principal de actitud) y las cruzadas G_{12} ($u_2 \to a$) y G_{21} ($u_1 \to \theta$), que son la versión matemática de la cadena de la figura 1, todas tienen el mismo denominador, que depende de K_1 y K_2 y se obtiene simbólicamente; con los valores

Cuadro II
GANANCIAS DEL DIAGRAMA DE SIMULACIÓN (VALORES CON $K_1 = 1$, $K_2 = 0{,}5$).

	Expresión	Valor	Camino que representa
g_1	$(1 + K_1 k_a)/\tau_m$	1,137	$a \to \dot{a}$ $(-)$, retardo del motor y realimentación del acelerómetro
g_2	c_θ	9,81	$\theta \to \dot{a}$ $(-)$, pérdida de aceleración por gravedad
g_3	$K_1 k_a/\tau_m$	0,070	$u_1 \to \dot{a}$, orden de empuje
g_4	k_ε	0,12	$a \to \dot{\omega}$, desalineación del empuje
g_5	μ	1,20	$\theta \to \dot{\omega}$, vuelco aerodinámico (desestabiliza)
g_6	a_d	0,35	$\omega \to \dot{\omega}$ $(-)$, amortiguamiento aerodinámico
g_7	k_δ	8,50	$\delta \to \dot{\omega}$, efectividad de la tobera
g_8	K_2/τ_s	10	$u_2 \to \dot{\delta}$ y $\theta \to \dot{\delta}$ $(-)$, orden y corrección de ángulo
g_9	$\lambda K_2/\tau_s$	6	$\omega \to \dot{\delta}$ $(-)$, amortiguamiento artificial
g_{10}	$1/\tau_s$	20	$\delta \to \dot{\delta}$ $(-)$, retardo del servo

nominales

$$D(p) = p^4 + 21{,}487p^3 + 79{,}94p^2 + 126{,}76p + 92{,}907. \quad (5)$$

Comparten denominador porque los cuatro estados están conectados (el ángulo afecta a la aceleración por la gravedad, y la aceleración al giro por la desalineación), cualquier entrada excita los mismos modos naturales del cohete y cualquier salida los ve, la estabilidad es entonces una propiedad del cohete completo y no de un canal aislado; lo que distingue a cada canal es el numerador, que fija cuánto aparece cada modo en él, cada canal es de cuarto orden, con numerador de grado 3 para G_{11}, 1 para G_{21} y G_{22}, y constante para G_{12}.

Los polos nominales son $-17{,}26$; $-2{,}09$ y $-1{,}07 \pm 1{,}20j$ (frecuencia natural 1,60 rad/s y amortiguamiento 0,66 para el par complejo), todos con parte real negativa, el cohete es estable con $(1; 0{,}5)$, los ceros también están a la izquierda (G_{11}: $-17{,}3$ y $-1{,}54 \pm 1{,}07j$; G_{21}: -20; G_{22}: $-1{,}14$; G_{12} no tiene), así que el sistema es de *fase mínima*, al dar una orden, la salida se mueve en la dirección correcta desde el principio, no hay que confundirlo con el signo negativo de G_{12}, ahí a baja de inmediato y se queda abajo por la gravedad, no cambia de sentido en el tiempo.

El mapa de polos y ceros (figura 3) resume la dinámica, cuanto más a la izquierda, más rápido se apaga ese modo; cuanto más lejos del eje horizontal, más oscila, según la participación de cada polo en los estados:

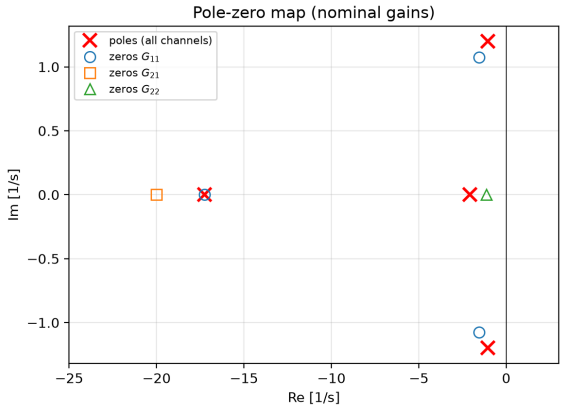


Figura 3. Polos ($\times$) y ceros ($\circ, \square, \triangle$) con las ganancias nominales.

- $-17{,}26$ es el **servo** (85 % en δ) y se apaga en unos 0,06 s, un cero de G_{11} cae encima de este polo y los dos se cancelan, por lo que la aceleración casi no ve al servo.
- $-1{,}07 \pm 1{,}20j$ es el modo del **cabeceo** (θ 46 % y ω 33 % cada uno), es el modo lento y oscilatorio, el que limita qué tan rápido se puede enderezar el cohete (el "rebote" del impulso) y, por tanto, *limita la corrección de dirección*.
- $-2{,}09$ mezcla ω, θ y a (el motor y el giro interactuando), junto con el par anterior limita *la corrección de la aceleración*.

Ningún polo es "puro", el acoplamiento mezcla los estados.

La ganancia estática $G(0)$ (valor final ante una entrada unitaria) admite cuatro lecturas físicas:

$$G(0) = \begin{bmatrix} 0{,}046 & -8{,}98 \\ 0{,}0018 & 1{,}040 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

$G_{22}(0) = 1{,}04$, pedir 5° termina en 5,2°, casi sin error, $G_{12}(0) = -8{,}98$, inclinar el cohete 1 rad resta casi 9 m/s^2 de aceleración axial (gravedad; se verificó a mano, $-c_\theta \tau_m\, G_{22}(0)/(1 + K_1 k_a) = -8{,}98$), $G_{11}(0) = 0{,}046$, un escalón unitario de empuje da una aceleración final pequeña porque k_a es pequeño, $G_{21}(0) = 0{,}0018$, acelerar casi no inclina al cohete en estado estable, en términos de los escalones de prueba, 10 % de empuje produce 0,459 m/s^2 (unos 0,05 g) y 5° de comando producen 5,20° de cabeceo y una aceleración acoplada de $-0{,}78$ m/s^2.

Estabilidad y papel de la tobera

Un cohete estable es el que, después de un golpe, regresa a la calma, todos los polos con parte real negativa, pero el cohete es aerodinámicamente inestable ($\mu > 0$), así que la estabilidad depende de que la tobera

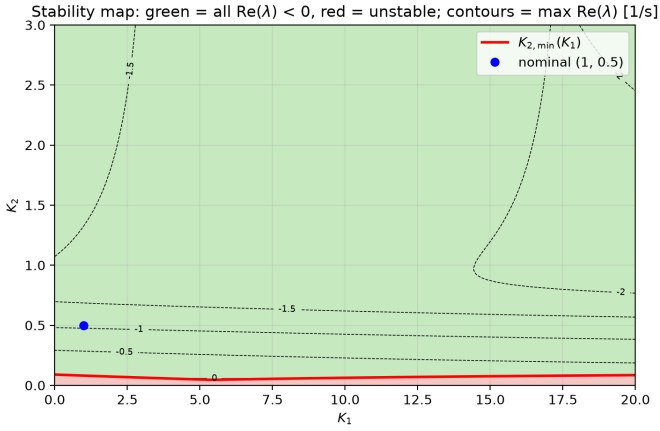


Figura 4. Mapa de estabilidad en el plano (K_1, K_2), verde, estable; rojo, inestable, las líneas son el mayor $\mathrm{Re}(\lambda)$ y la roja es $K_{2,\mathrm{mín}}(K_1)$.

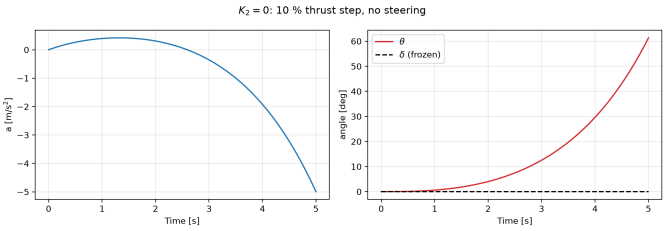


Figura 5. Caso $K_2 = 0$ con un escalón de 10 % de empuje, θ crece y δ queda congelada en 0.

sea lo bastante fuerte, el polinomio característico $D(p) = a_4p^4 + \cdots + a_0$ es una función de K_1 y K_2, y el criterio de Routh–Hurwitz da condiciones sobre sus coeficientes (todos positivos y $\Delta_3 = a_3a_2a_1 - a_4a_1^2 - a_3^2a_0 > 0$) que garantizan estabilidad sin calcular polos.

El resultado está en la figura 4, hay dos parámetros (los ejes) y una respuesta "estable o inestable", por lo que un mapa 2D muestra de un vistazo toda la región segura, existe un K_2 mínimo, entre $0{,}046$ y $0{,}085$ para $K_1 \in [0{,}5; 20]$, casi todo el plano es estable; basta $K_2 \gtrsim 0{,}09$, las curvas de nivel (qué tan estable es el cohete) son casi horizontales, K_2 manda en la rapidez con que el cohete se asienta y K_1 influye muy poco en la estabilidad, físicamente, la inestabilidad viene de μ, que actúa en la rotación, y la única pieza que la combate es el servo, controlado por K_2; K_1 pertenece al canal del motor, que ya era estable, el nominal $(1; 0{,}5)$ queda en la curva de -1 s^{-1}, su modo más lento se apaga con tiempo característico de aproximadamente 1 s.

Con $K_2 = 0$ el servo se desconecta y la tobera nunca se mueve, aparece un polo en $+0{,}557$ s^{-1}, de modo que el ángulo se multiplica por $e^{0{,}557} \approx 1{,}75$ cada segundo (figura 5), θ sube hasta unos 60° en 5 s, y la aceleración, que empieza a subir porque el motor sí responde a u_1, se vuelve negativa porque la inclinación creciente le resta aceleración por $-c_\theta\theta$, sin dirección, el aire (que actúa con μ) voltea al cohete.

Respuesta a señales de prueba y efecto de las ganancias

Para conocer un cohete se le "golpea" de distintas formas y se observa cómo reacciona, se usaron tres señales (con entrada unitaria, solo para el análisis lineal), un *pulso* $H(t) - H(t-5)$, que es una maniobra que se enciende 5 s y se apaga; una *senoide* $\sin t$, como una vibración periódica o corrientes de aire; y un *impulso* $K\delta(t)$, una ráfaga, cada una se aplicó a u_1 solo, a u_2 solo y a ambas, para separar la causa, siempre se grafica $y(t) = [a, \theta]$ contra el tiempo, porque es lo que vería un ingeniero en la telemetría.

Pulso. Con u_1 solo, a sube a unos $0{,}048$ m/s^2 en 2 s y se mantiene mientras dura el pulso, mientras que θ casi no se mueve ($0{,}002$ rad); cuando el pulso termina, a regresa a cero en unos 2 s, con u_2, θ sube a $1{,}1$ rad y se queda cerca de 1 rad, mientras a *baja* a unos -9 m/s^2, es el acoplamiento por gravedad, $G_{12}(0) \approx -8{,}98$, al terminar el pulso el servo y el controlador enderezan al cohete y a rebota levemente ($+0{,}3$) antes de asentarse, los valores en que se mantienen las curvas durante el pulso son la ganancia estática $G(0)$, y todas regresan a cero tras el pulso (estabilidad).

Senoide. Tras un breve transitorio las salidas oscilan a la misma frecuencia que la entrada (periodo $2\pi \approx 6{,}3$ s) con amplitud constante, a de $\pm 0{,}045$ por u_1; $a \approx \pm 7{,}8$ y $\theta \approx \pm 1{,}2$ por u_2, es la base de la respuesta en frecuencia, un sistema estable responde a una senoide con otra senoide de la misma frecuencia, con otra amplitud y otro desfase, a 1 rad/s las amplitudes son aproximadamente las ganancias estáticas, porque 1 rad/s está dentro del ancho de banda del cohete, que ronda los 2 rad/s.

Impulso. Una ráfaga se apaga sola en 5–6 s (figura 8), con u_2, θ sube a $1{,}1$ rad en 0,6 s y a cae a $-5{,}4$ m/s^2 en 1,2 s; ambas regresan a cero con un rebote suave, un impulso excita todos los modos a la vez, y la forma en que se apaga es la huella de los polos, la envolvente decae como $e^{-1{,}07t}$ (polos lentos $-1{,}07 \pm 1{,}20j$) y el rebote es el efecto de su parte imaginaria; el polo rápido $-17{,}3$ se apaga en una décima de segundo y casi no se ve, con u_1 solo, la curva de a empieza en $0{,}07$ m/s^2 de forma instantánea, que es K_1k_a/τ_m, u_1 entra directo al estado a (el único canal con salto inicial, pues los demás tienen tres o cuatro eslabones).

Efecto de las ganancias. La forma más rápida de ver el efecto de una perilla es superponer una curva

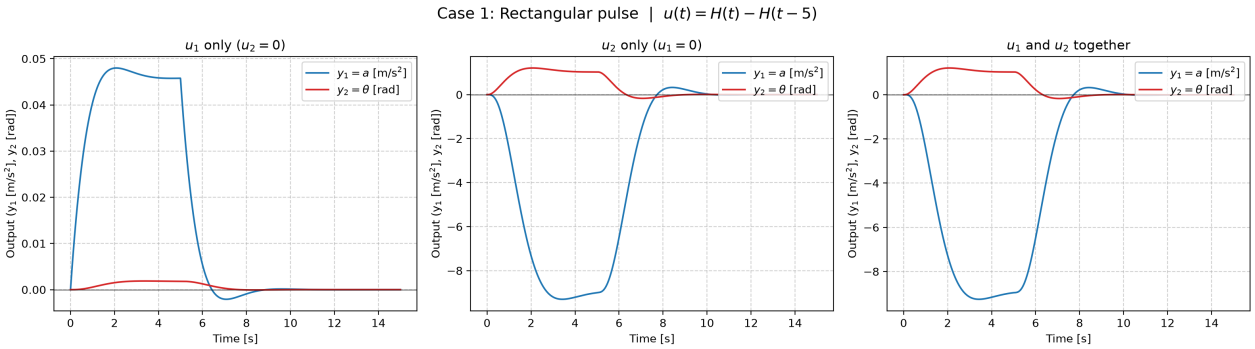


Figura 6. Respuesta al pulso rectangular de 5 s, para u_1 solo, u_2 solo y ambas.

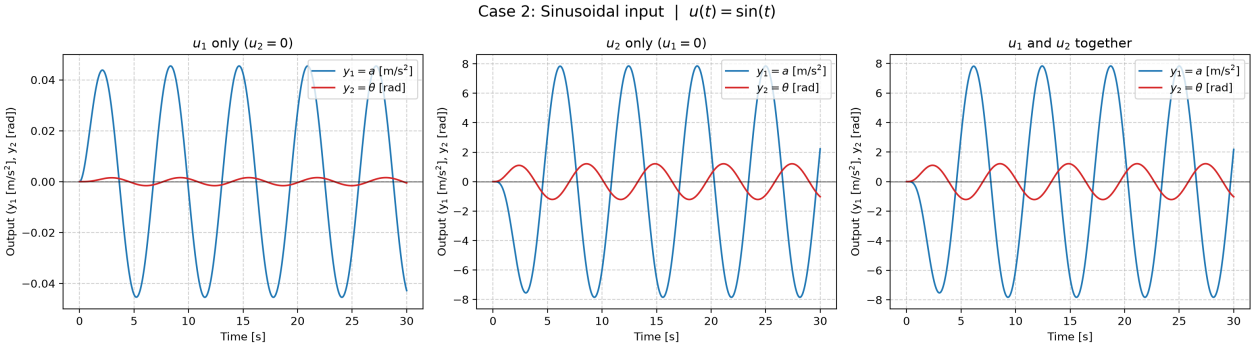


Figura 7. Respuesta a la entrada senoidal $\sin t$ ($\omega = 1$ rad/s).

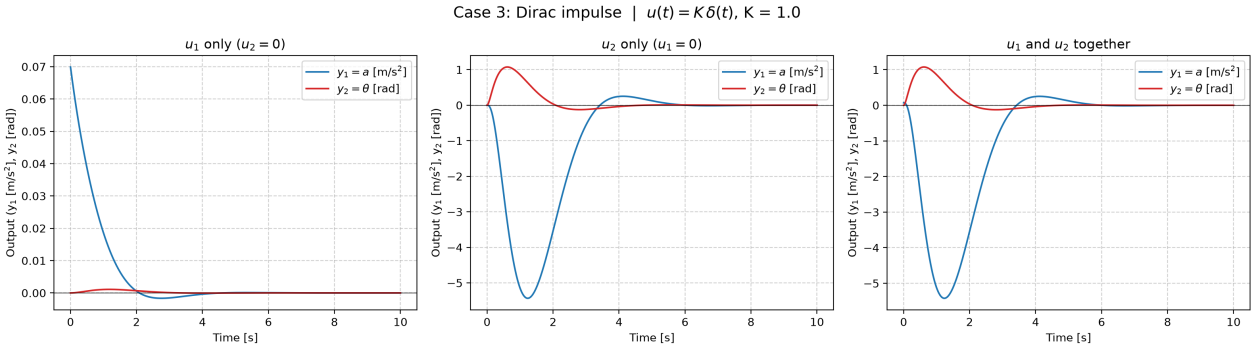


Figura 8. Respuesta al impulso (ráfaga) $K\delta(t)$ con $K = 1$.

por ganancia (figura 9), arriba, con un escalón de 5° en u_2, con $K_2 = 0{,}1$ el cohete se pasa hasta 11,7° y tarda más de 6 s en asentarse (la tobera casi no tiene fuerza para frenar); con $K_2 = 0{,}25$ llega a 7,5° (50 % de sobrepaso); con $K_2 \geq 1$ sube rápido y limpio, abajo, con $K_2 = 1{,}25$ fijo, θ casi no depende de K_1, pero la aceleración final sí, de 0,3 m/s^2 con $K_1 = 0{,}5$ a 5,4 m/s^2 con $K_1 = 20$ para el mismo 10 % de empuje, cada ganancia tiene su trabajo, K_2 gobierna la actitud (rapidez y amortiguamiento del giro) y K_1 gobierna cuánta aceleración se logra con el comando de empuje.

Acoplamiento entre canales

Cuánto se acoplan los canales. Como a y θ no se pueden comparar directamente (m/s^2 contra rad), se mide cada desviación cruzada respecto a la salida principal del otro canal, con los escalones de $u_1 = 10$ % y $u_2 = 5°$ (figura 10), con las ganancias nominales:

- Un escalón en u_2 lleva a θ a 5,20°, pero la aceleración cae hasta $-0{,}81$ m/s^2 y se queda en $-0{,}78$, la inclinación le quita casi 0,8 m/s^2, comparado con los 0,459 m/s^2 que da el 10 % de empuje, el acoplamiento $u_2 \to a$ es de **177 %**, inclinar al cohete le quita más aceleración de la que le da el

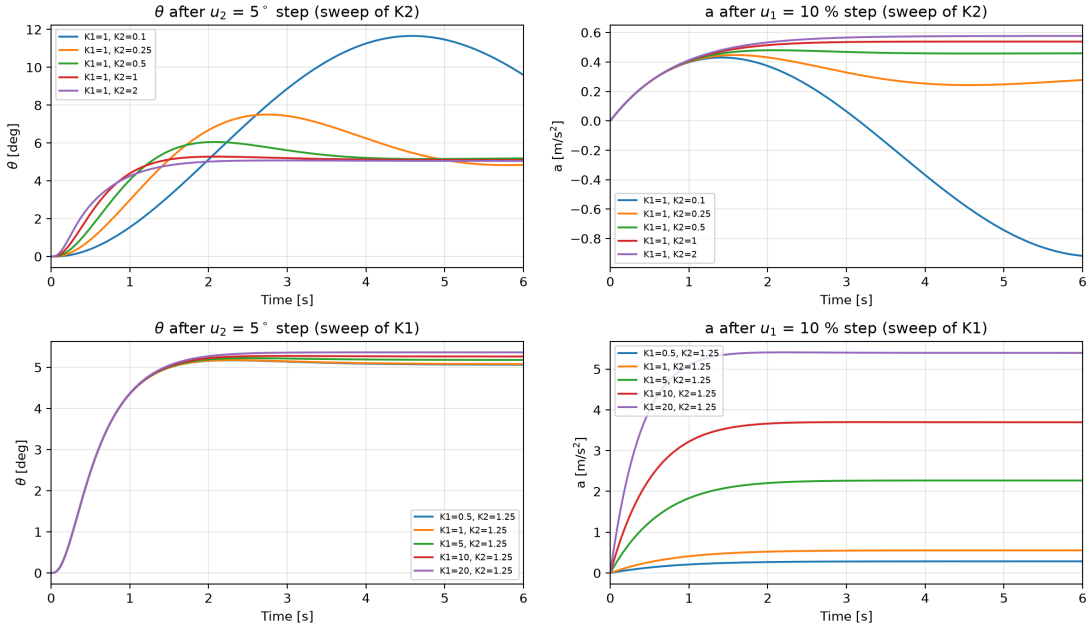


Figura 9. Efecto de K_2 (arriba) y de K_1 (abajo) en la rapidez y la estabilidad.

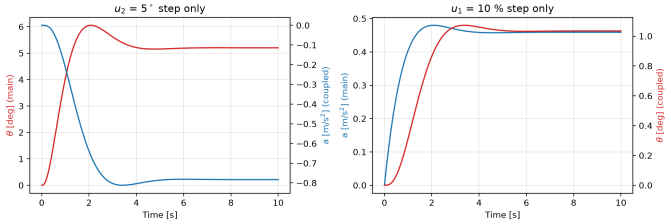


Figura 10. Dos escalones, cada uno con la salida principal y la acoplada en dos ejes verticales.

Cuadro III
ACOPLAMIENTO PARA DISTINTAS GANANCIAS.

K_1	K_2	G_{11}	G_{12}	G_{21}	G_{22} (en $p=0$)	$u_2 \to a$ [%]	$u_1 \to \theta$ [%]
1	0,5	0,046	−8,98	0,0018	1,040	176,9	20,6
10	0,5	0,325	−6,35	0,0128	1,144	17,7	132,5
1	1,3	0,056	−8,76	0,0007	1,015	137,4	7,6
4,5	1,3	0,210	−7,33	0,0026	1,033	30,5	28,3

empuje.

- Un escalón en u_1 lleva a a a 0,459 m/s^2 y desvía a θ hasta 1,07° (termina en 1,03°, por k_ε), frente a los 5,20° de u_2, es **20,6 %**.

El acoplamiento es asimétrico y el más severo es $u_2 \to a$, la gravedad ($c_\theta = 9{,}81$, grande) hace fuerte ese camino, y $k_\varepsilon = 0{,}12$ (pequeño) hace débil el otro, con las ganancias nominales, el canal de actitud contamina al de aceleración.

Los porcentajes dependen de las ganancias a través de $G(0)$ (tabla III), subir K_1 de 1 a 10 multiplica $G_{11}(0)$ por 7 y reduce $u_2 \to a$ de 177 % a 18 %; pero el mayor empuje inclina más al cohete por k_ε y $u_1 \to \theta$ sube a 133 %, subir K_2 a 1,3 hace que la tobera sujete mejor la inclinación y $u_1 \to \theta$ cae a 7,6 %, ningún extremo baja ambos a la vez, un par intermedio, $(4{,}5; 1{,}3)$, da 30,5 % y 28,3 %.

Para ver cómo depende el acoplamiento de la rapidez de la maniobra se pasa a la respuesta en frecuencia.

El diagrama de Bode (figura 11) muestra, para cada canal, la ganancia en decibeles (dB; −20 dB es una décima, 0 dB es igual, +20 dB es diez veces) y el retraso de fase frente a la frecuencia, en escala logarítmica porque abarca seis órdenes de magnitud, todos los canales tienen una "meseta" a baja frecuencia, que es $G(0)$, −27 dB (0,046) en G_{11}, 0 dB en G_{22} (el cohete sigue la orden, con una pequeña joroba cerca de 1–2 rad/s), +19 dB (8,98) en G_{12} con fase inicial de 180° (es el signo negativo, inclinar resta aceleración) y −55 dB (0,0018) en G_{21}, a frecuencias altas la magnitud cae con pendiente $-20\,r$ dB/década, donde r es el *grado relativo* (número de polos menos número de ceros), G_{11} tiene 4 polos y 3 ceros ($r = 1$), G_{21} y G_{22} tienen 4 polos y 1 cero ($r = 3$) y G_{12} tiene 4 polos y ningún cero ($r = 4$), físicamente, cada polo sin cero que lo compense es un eslabón más entre la orden y la salida (un retraso del motor, del servo o el giro) que a frecuencias altas atenúa 20 dB por década y suma −90° de fase; por eso la fase final tiende a −90° en G_{11} y a −270° en G_{21} y G_{22},

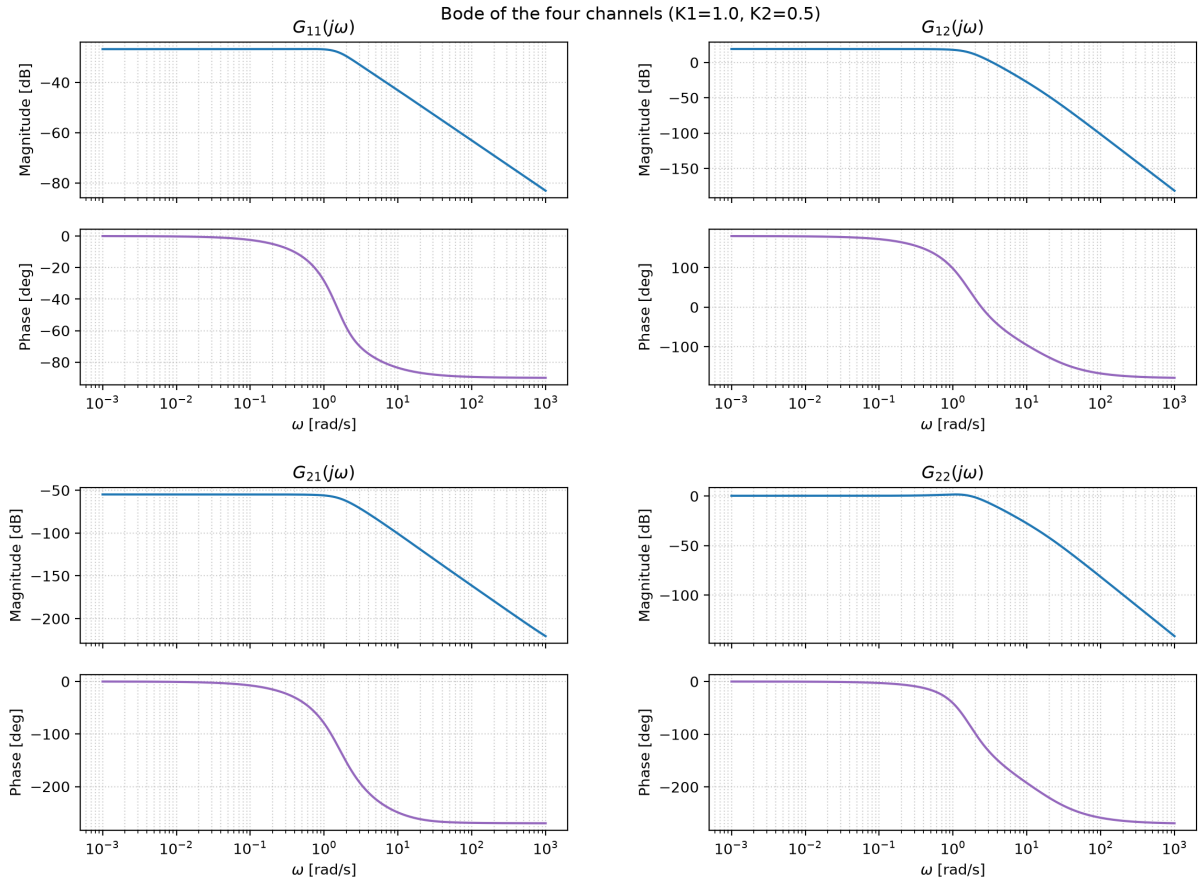


Figura 11. Diagrama de Bode de los cuatro canales con $(K_1, K_2) = (1; 0{,}5)$, filas, salida (a, θ); columnas, entrada (u_1, u_2).

las pendientes medidas, $-20{,}0$; $-79{,}9$; $-60{,}0$ y $-59{,}9$ dB/década, coinciden con $-20r$, con más eslabones la respuesta arranca más lenta, por eso en el pulso a casi no se mueve en el primer segundo cuando se manda u_2.

Ancho de banda y resonancia. El ancho de banda (BW) es la frecuencia hasta la cual el canal sigue bien una orden (donde la magnitud cae 3 dB) y el pico de resonancia M_r mide la amplificación máxima respecto a baja frecuencia ($M_r > 1$ indica tendencia a oscilar), al subir K_2 (figura 12), con $K_2 = 0{,}25$ hay resonancia clara ($M_r = 2{,}15$ en G_{11} y $1{,}70$ en G_{22}) y desde $K_2 \geq 0{,}5$ todos bajan a ≈ 1, K_2 amortigua, el BW de G_{22} (actitud) es mejor cerca de $K_2 \approx 1$ (2,35 rad/s) y luego baja un poco, mientras que el de G_{11} (aceleración) baja de 3,3 a 1,2 rad/s al subir K_2, una tobera más fuerte endereza antes al cohete pero también recorta la aceleración axial por la gravedad, es un compromiso real del modelo, por encima de unos 2 rad/s el cohete no sigue órdenes; corregir más rápido solo gasta tobera.

¿Cuándo tratarlos como independientes? La figura 13 compara $|G_{12}|$ contra $|G_{11}|$ y $|G_{21}|$ contra $|G_{22}|$ (con los mismos escalones), las curvas son planas a baja frecuencia (el acoplamiento estático de ~ 170 % y 20 %) y caen al subir la frecuencia, con $(1; 0{,}5)$, $u_2 \to a$ supera 10 % hasta 7,35 rad/s y $u_1 \to \theta$ hasta 1,96 rad/s, con $(5; 1{,}25)$, $u_2 \to a$ baja a 28 % pero $u_1 \to \theta$ sube a 32 % (las ganancias nuevas reparten el acoplamiento de forma más pareja) y ambos son menores a 10 % pasados unos 4 rad/s, cuando el comando varía rápido (frecuencias mayores a unos 5 rad/s) los dos canales se pueden tratar casi como independientes; cuando varía despacio, hay que considerar al cohete como un solo sistema MIMO.

Observabilidad y controlabilidad

El cohete tiene cuatro estados pero solo se miden dos (a y θ); los otros, ω y δ, no, ¿se pueden deducir de los sensores?, si sí, el sistema es *observable*, importa porque el controlador usa ω en $v_2 = K_2(u_2 - \theta - \lambda\omega)$, cambiar de sensores no cambia el cohete (misma A, mismos polos), solo cambia la matriz C, o sea lo que se ve, con solo el acelerómetro $C = [1\ 0\ 0\ 0]$; con solo la IMU $C = [0\ 1\ 0\ 0]$; con ambos, la nominal; y si además se registra ω para monitorear cargas estructurales, se añade la fila $[0\ 0\ 1\ 0]$.

La observabilidad se verifica con el rango de $O = [C; CA; CA^2; CA^3]$ (rango 4 = observable) [2], además

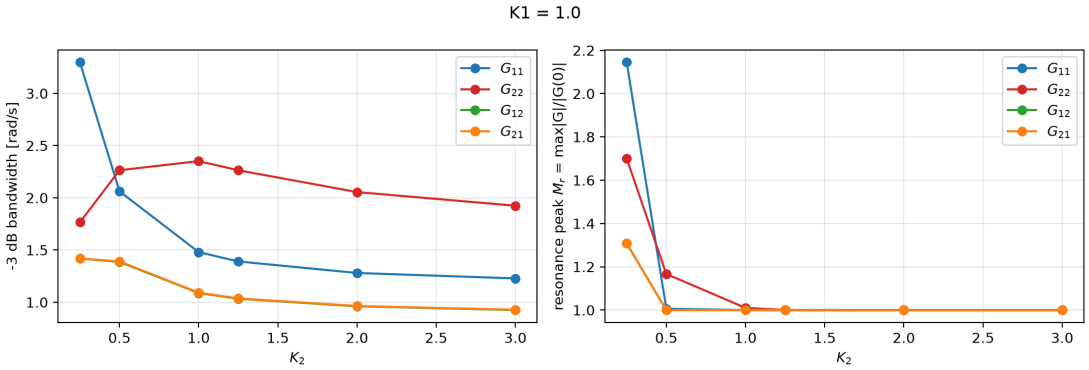


Figura 12. Ancho de banda (izquierda) y pico de resonancia (derecha) al subir K_2, con $K_1 = 1$.

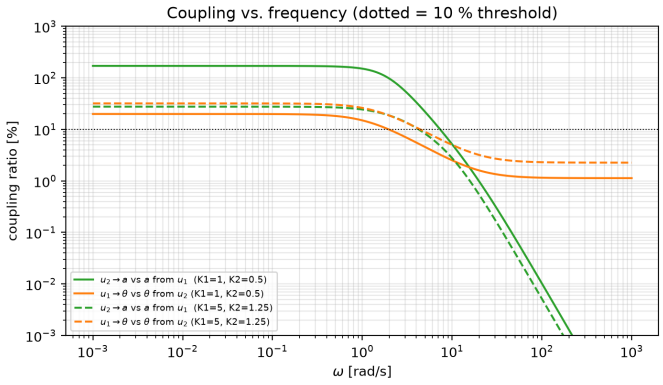


Figura 13. Acoplamiento (%) frente a la frecuencia; línea punteada, umbral de 10 %.

Cuadro IV
OBSERVABILIDAD SEGÚN LOS SENSORES.

Sensores	Rango de O	$\sigma_{\text{mín}}(O)$
solo a	4	0,993
solo θ	4	0,026
a y θ	4	1,172
a, θ y ω	4	1,34

se usa $\sigma_{\text{mín}}(O)$, el valor singular más pequeño, que dice *qué tan bien*, cerca de cero es observable en teoría pero muy sensible al ruido, con cualquier juego de sensores el rango es 4, pero la calidad difiere (tabla IV), con solo θ el sistema es 45 veces más frágil que con a, como los estados tienen unidades distintas, $\sigma_{\text{mín}}$ sirve para comparar sensores entre sí, no como valor absoluto.

La causa es el propio acoplamiento, el acelerómetro *oye* la inclinación por la gravedad ($-c_\theta\theta$ en $\dot{a}$), un camino fuerte, mientras que la IMU solo ve el empuje por $k_\varepsilon = 0{,}12$, un camino débil, sin acoplamiento el cohete sería opaco, sin gravedad ($c_\theta = 0$) con solo el acelerómetro el rango cae a 1 y sin desalineación ($k_\varepsilon = 0$) con solo la IMU cae a 3, en un sistema no observable, un modo inestable podría crecer sin que los sensores lo vean y la computadora corregiría con un estado equivocado.

Para comprobar que ω y δ se pueden reconstruir se diseñó un observador de Luenberger, un "simulador del cohete" que se corrige con las mediciones y que *no conoce* el estado inicial (empieza en cero), al principio se equivoca y converge (figura 14), con a las curvas se superponen en 1 s y el error es de $\sim 10^{-9}$ a los 3 s, con θ solo el pico inicial es mayor (ω estimada llega a 0,24 rad/s cuando la real es 0,02) y exige una ganancia de corrección enorme ($|L| \approx 3740$ frente a 22,5), la IMU es una ventana estrecha a ω y δ, y reconstruirlos amplifica el ruido del sensor.

La pregunta inversa es la controlabilidad, ¿las órdenes pueden llevar al cohete a *cualquier* estado?, se probó con ambas entradas, con u_1 solo (falla del servo), con u_2 solo (falla del control de empuje), con el servo atascado ($\dot{\delta} = 0$) y con $K_2 = 0$ (tabla V), con u_1 solo el rango es 4, el cohete es controlable en teoría, pero con autoridad mínima ($\sigma_{\text{mín}}$ 907 veces menor), 10 % de empuje inclina al cohete solo 1,03°, con el servo atascado o con $K_2 = 0$ el rango cae a 3, el estado δ queda fuera de alcance y el cohete además es inestable (polo $+0{,}557$), ninguna ley de control puede mover un estado no controlable, la tobera es la pieza crítica y su pérdida es el peor escenario, el mismo de la inestabilidad con $K_2 = 0$, visto ahora como falta de alcance.

Selección de ganancias y periodo de muestreo

Hasta aquí casi todo par (K_1, K_2) con $K_2 \gtrsim 0{,}09$ es estable, pero eso no basta, el nominal se pasa 16,4 % y tarda 3,6 s, hay que elegir ganancias que den buen desempeño sin gastar de más la tobera ni acoplar demasiado, se barrió una cuadrícula de 2400 pares ($K_1 \in$

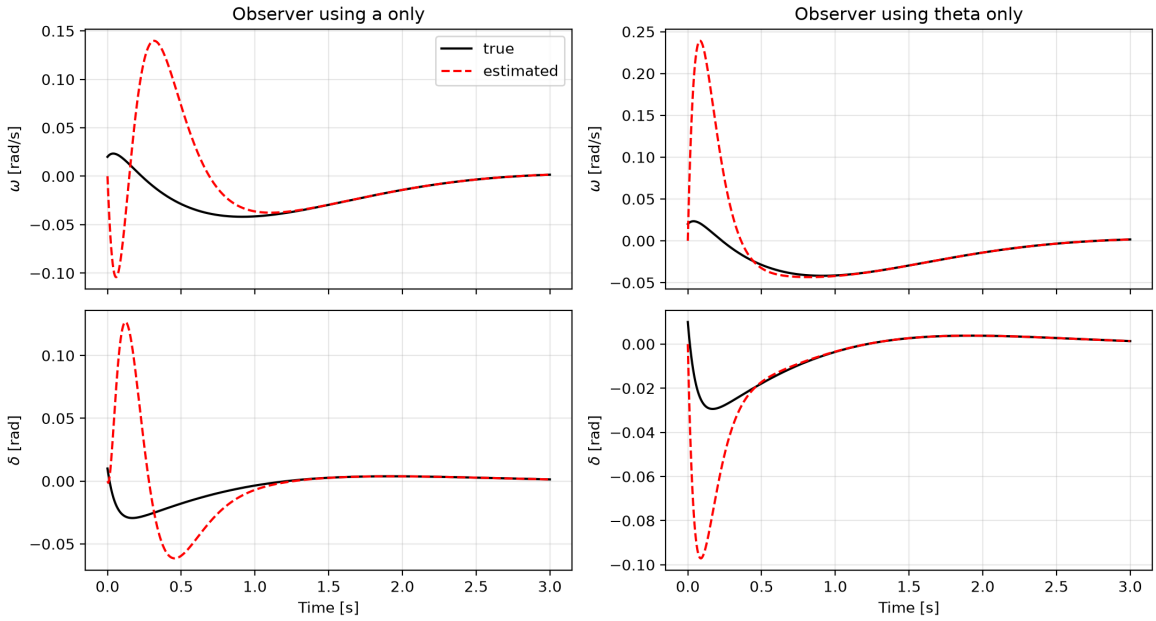


Figura 14. Estados reales (negro) y estimados por el observador (rojo discontinuo) con solo a (izquierda) o solo θ (derecha).

Cuadro V
CONTROLABILIDAD EN DISTINTOS ESCENARIOS.

Escenario	Rango	$\sigma_{\text{mín}}$	Estable
u_1 y u_2 (nominal)	4	1,3	sí
solo u_1	4	0,0014	sí
solo u_2	4	1,3	sí
servo atascado (solo u_1)	3	0	no
$K_2 = 0$	3	0	no

$[0{,}5; 20]$, $K_2 \in [0{,}05; 3]$) con cinco criterios sobre la respuesta a los escalones de 10 % y 5° (los mismos del análisis de acoplamiento), sobrepaso $M_p \leq 10$ %, tiempo de asentamiento $t_s \leq 3$ s, error final ≤ 5 %, deflexión máxima de tobera $\leq 5°$ y $G_{11}(0) > 0$; entre los puntos que cumplen todo se prefiere el de menor acoplamiento, medido como el peor de los dos porcentajes, los límites son una elección de diseño del equipo; el límite de tobera también se refiere a esos escalones.

La figura 15 se lee así, el color es el valor del criterio; oscuro es bajo y amarillo es alto, y como los cinco son "costos", oscuro es bueno, la escala se corta en el percentil 95 para que los pocos puntos casi inestables no aplasten los colores; la línea blanca es el límite y del lado oscuro se cumple.

- *Sobrepaso y tiempo* mejoran al subir K_2 (arriba, oscuro), con K_2 chico la tobera apenas contrarresta a μ, los polos oscilatorios quedan poco amortiguados y el cohete cabecea de más, el nominal queda debajo de la línea (16,4 % y 3,64 s).
- *Error final*, la línea sube con K_1, de $K_2 \approx 0{,}35$ a $\approx 1{,}8$ para $K_1 = 20$, porque más empuje inclina de más al cohete por k_ε ($G_{22}(0) = 1{,}04$ con $K_1 = 1$ y 1,14 con $K_1 = 10$) y hace falta más K_2 para que la tobera mantenga el ángulo pedido.
- *Deflexión de tobera*, es el único criterio que encierra una región (solo 683 de 2400 puntos cumplen), arriba ($K_2 \gtrsim 1{,}5$) la tobera ordena demasiado por cada grado de error; a la derecha el mayor empuje la obliga a trabajar más, fija el *techo* $K_2 \approx 1{,}45$.
- *Acoplamiento*, no tiene límite, es lo que se minimiza; es mínimo hacia $K_1 \gtrsim 5$ con K_2 medio o alto.

La zona factible (187 puntos, $K_1 \in [0{,}5; 12]$, $K_2 \in [0{,}85; 1{,}45]$) es la intersección, el techo plano es la tobera y el borde inferior diagonal es el error final, que corta el techo hacia $K_1 \approx 12$, la zona recomendada, con acoplamiento a menos de 25 % del mejor factible, es

$$K_1 \in [4;\ 6{,}5], \qquad K_2 \in [1{,}1;\ 1{,}45],$$
$$(K_1, K_2)_{\text{rec}} = (4{,}5;\ \ 1{,}3). \tag{7}$$

La tabla VI compara el nominal con el punto recomendado, el sobrepaso baja casi a cero y el tiempo a menos de la mitad, y se reparte el acoplamiento (177 % a 31 % en $u_2 \to a$) a costa de subir el otro de 21 % a 28 %; la tobera trabaja más (4,5° de 5° permitidos), los polos también cambian, el modo lento pasa a $-1{,}6$ y aparece un par rápido y oscilatorio $-9{,}2 \pm 4{,}3j$ (el servo ahora se mezcla con el giro), es un compromiso, no un óptimo único.

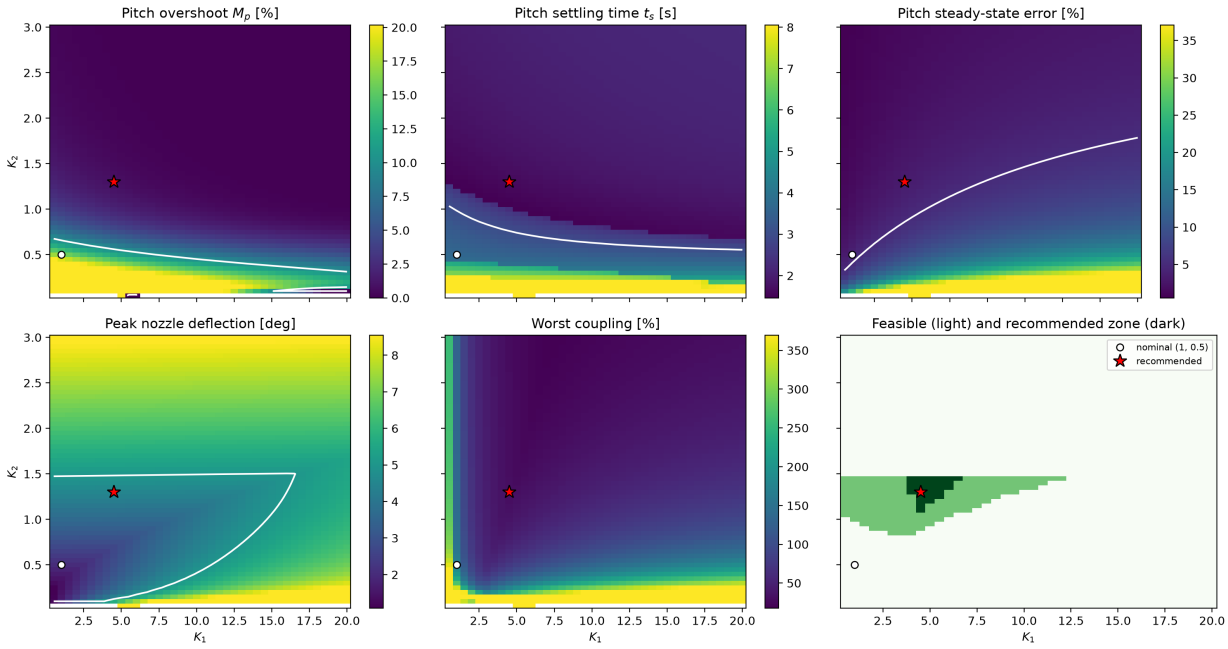


Figura 15. Un mapa por criterio sobre el plano (K_1, K_2); la línea blanca es el límite, $\circ$ es el nominal y $\star$ el recomendado, abajo a la derecha, zona factible (clara) y recomendada (oscura).

Cuadro VI
NOMINAL FRENTE A RECOMENDADO.

	Nominal $(1; 0{,}5)$	Recomendado $(4{,}5; 1{,}3)$
Sobrepaso M_p de θ	16,4 %	0,82 %
Tiempo de asentamiento	3,64 s	1,62 s
Error final	4,03 %	3,25 %
Deflexión de tobera máxima	2,0°	4,5°
Acoplamiento $u_2 \to a$ / $u_1 \to \theta$	177 % / 21 %	31 % / 28 %
Polos [s^{-1}]	$-17{,}3$; $-2{,}1$; $-1{,}07 \pm 1{,}2j$	$-9{,}2 \pm 4{,}3j$; $-1{,}6 \pm 0{,}46j$

En la realidad el controlador es una computadora, mide, calcula y ordena cada T segundos y mantiene la orden constante entre muestras (retenedor de orden cero, la orden es una escalera), si T es muy grande, el cohete cambió demasiado entre correcciones y el lazo se vuelve inestable, como corregir el volante una vez por segundo; además el cómputo tarda, lo que se modela con un retardo de una muestra, se pregunta cuánto puede valer T y si $T = 0{,}05$ s es suficiente.

En la figura 16, con computadora instantánea, aun $T = 0{,}1$ s casi coincide con la respuesta continua, con retardo, $T = 0{,}05$ s sigue bien, pero con $T = 0{,}1$ s la respuesta oscila alrededor de 5° ($\pm 1°$) y no termina de asentarse, está a punto de volverse inestable, un retardo hace que la corrección llegue tarde, y en un cohete con un modo oscilatorio rápido como $-9{,}2 \pm 4{,}3j$ eso es peligroso, la regla práctica pide entre 10 y 20 muestras dentro del tiempo de subida; con $T = 0{,}05$ s hay 19 (subida de 0,97 s).

El radio espectral resume la estabilidad discreta en un solo número, mientras esté por debajo de 1 el lazo es estable (figura 17), cada curva baja hasta un mínimo y después sube hasta cruzar 1, y ese cruce es el $T_{\text{máx}}$, la tabla VII muestra que con las ganancias recomendadas $T_{\text{máx}}$ en el peor caso (con retardo) es 0,114 s, es decir, 2,3 veces el periodo elegido $(0{,}114/0{,}05)$, la computadora podría ser 2,3 veces más lenta antes de que el lazo se vuelva inestable, es un margen de seguridad, no una mejora de la respuesta, y es menor que el del nominal $(4{,}9\times)$, subir K_2 mejora el sobrepaso y el tiempo de asentamiento, pero gasta margen de muestreo, con una K_2 alta, como $(5; 3)$, el cociente es menor que uno y el lazo sería inestable con $T = 0{,}05$ s.

La figura 18 muestra que K_1 casi no afecta a $T_{\text{máx}}$ (las curvas coinciden); lo que lo baja es K_2, de ~ 1 s a $\sim 0{,}24$ s sin retardo y de $\sim 0{,}3$ a $\sim 0{,}05$ s con retardo, K_2 gobierna el servo, el elemento rápido (polo -17), un servo con más ganancia es más "nervioso" y necesita corregirse con más frecuencia, por eso no basta con subir K_2 todo lo posible, el techo de tobera es uno,

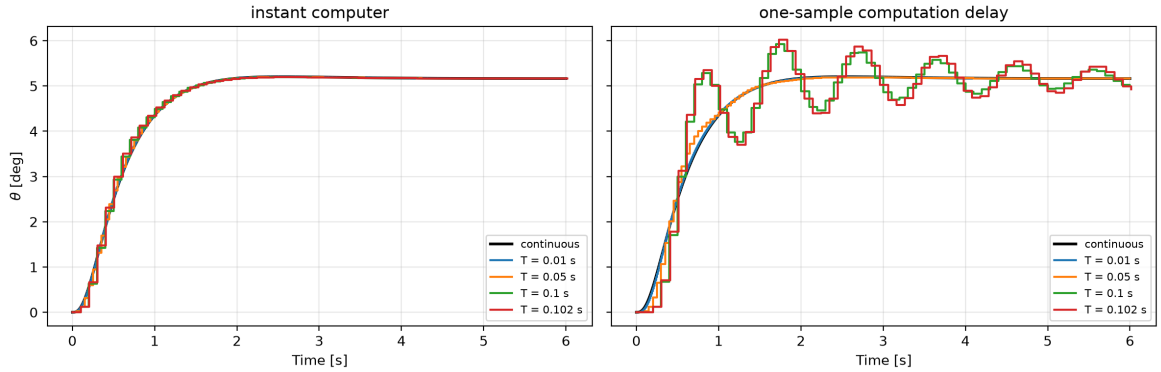


Figura 16. Respuesta de θ a $u_2 = 5^\circ$ con las ganancias recomendadas, lazo continuo (negro) frente a muestreado (escalones), sin retardo (izquierda) y con retardo de una muestra (derecha).

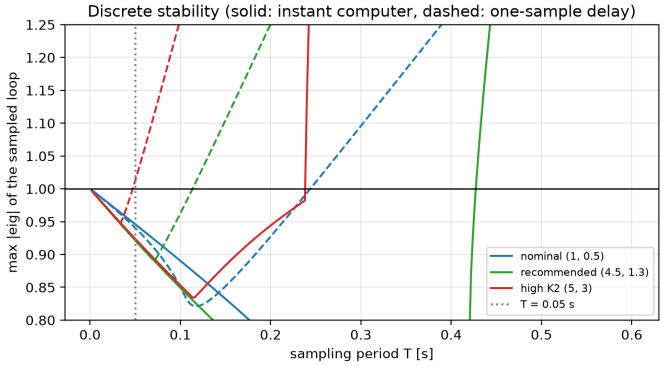


Figura 17. Radio espectral frente a T (continua, sin retardo; discontinua, con retardo de una muestra).

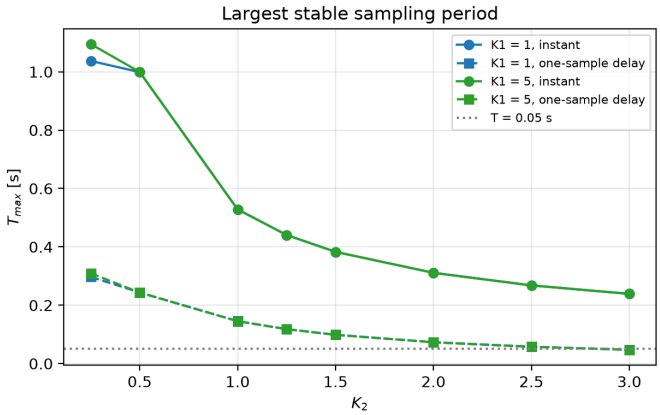


Figura 18. $T_{\text{máx}}$ frente a K_2 para $K_1 = 1$ y $K_1 = 5$.

Cuadro VII
$T_{\text{máx}}$ Y MARGEN ($= T_{\text{máx}}$ CON RETARDO$/0{,}05$ S).

Ganancias	Sin retardo	Con retardo	Margen
Nominal $(1; 0{,}5)$	0,999 s	0,244 s	4,9×
Recomendado $(4{,}5; 1{,}3)$	0,427 s	0,114 s	2,3×
Alta K_2 $(5; 3)$	0,239 s	0,047 s	0,9×

y este es otro, de muestreo, el ancho de banda del cohete (~ 2 rad/s) es muy inferior a la frecuencia de muestreo ($2\pi/0{,}05 \approx 126$ rad/s), así que el muestreo no es la limitación; lo es el retardo de cómputo combinado con ganancias altas de K_2.

Variaciones del modelo, masa variable y guiñada

Masa variable. El motor quema combustible, con empuje constante $\dot{m} = -F_T/(I_{sp} g_0)$, y se supone la inercia proporcional a la masa, con $\rho(t) = m_0/m(t) \geq 1$ ($\rho = 2$ es un cohete a la mitad de su masa), los coeficientes que contienen $1/m$ o $1/I$ crecen con ρ, k_a, k_δ, μ y k_ε son proporcionales a ρ, mientras que c_θ y las constantes del motor y del servo no cambian, con inercia variable el balance de momentos es $I\dot{\omega} + \dot{I}\omega = M$, lo que añade un término que no existe en el modelo de coeficientes constantes, $\dot{\omega} = M/I - (\dot{I}/I)\,\omega$, como $\dot{I}/I = -\dot{\rho}/\rho$, el amortiguamiento pasa a ser $a_{d,\text{eff}} = \rho\, a_{d0} - \dot{\rho}/\rho$ (un pequeño anti-amortiguamiento), el modelo es el de las ecuaciones (1)–(4) con coeficientes que dependen del tiempo, $\dot{x} = A(t)x + B(t)u$, donde solo cambian A_{11}, A_{31}, A_{32}, A_{33}, A_{34} y B_{11}, las ganancias g_1, g_3, g_4, g_5, g_6 y g_7 del diagrama (figura 19).

Con coeficientes que cambian ya no existen $G(p)$ ni polos fijos, porque ambos suponen coeficientes constantes; en su lugar se usa la matriz de transición $\Phi(t, t_0)$, congelar ρ en cada instante da un chequeo aproximado, válido mientras la masa cambie despacio frente a la velocidad del lazo ($\sim$ 1 s), pero no demuestra estabilidad, como la ganancia del lazo crece con ρ, conviene *programar las ganancias*, $K_1(t) = K_1/\rho$ y $K_2(t) = K_2/\rho$ dejan constantes $K_1 k_a(t)$ y $k_\delta(t) K_2(t)$,

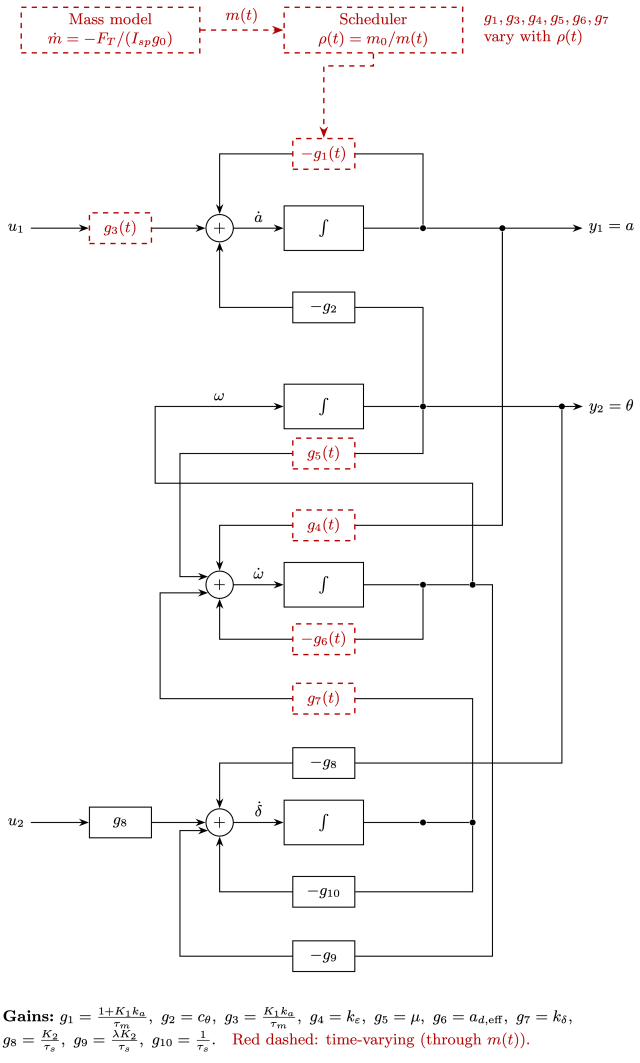


Figura 19. Diagrama con masa variable, en rojo, las ganancias que cambian con $m(t)$ a través de $\rho(t)$.

en la figura 20, con ganancias fijas los polos lentos casi no se mueven ($\approx -1{,}6$), pero el par rápido se aleja del eje real, con parte imaginaria de $\pm 4{,}3$ ($\rho = 1$) a $\pm 12{,}4$ ($\rho = 2$), el cohete se vuelve más "vibrador" porque la misma ganancia es ahora más fuerte frente a la masa, sigue estable, pero $T_{\text{máx}}$ con retardo cae de 0,114 s a 0,058 s con $\rho = 2$, casi igual al periodo elegido de 0,05 s, con ganancias programadas los polos casi no se mueven y $T_{\text{máx}}$ se mantiene entre 0,114 y 0,123 s, las ganancias recomendadas son válidas al inicio del vuelo y conviene reajustarlas con la masa para conservar el margen de muestreo.

Guiñada como tercer canal. Un cohete es casi simétrico alrededor de su eje, así que la guiñada (giro lateral) repite el cabeceo en el plano perpendicular, con su propia tobera, se añaden el ángulo de guiñada ψ, su

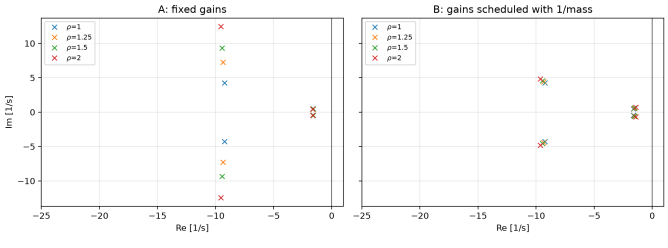


Figura 20. Polos congelados al variar la masa, ganancias fijas (A) y programadas con $1/\rho$ (B).

velocidad $r = \dot{\psi}$ y la deflexión lateral ζ, con un comando u_3 y una ganancia K_3 (ángulos pequeños y sin alabeo):

$$\dot{\psi} = r, \qquad \dot{r} = k_{\varepsilon\psi}\, a + \mu_\psi\, \psi - a_{d\psi}\, r + k_{\delta\psi}\, \zeta, \tag{8}$$

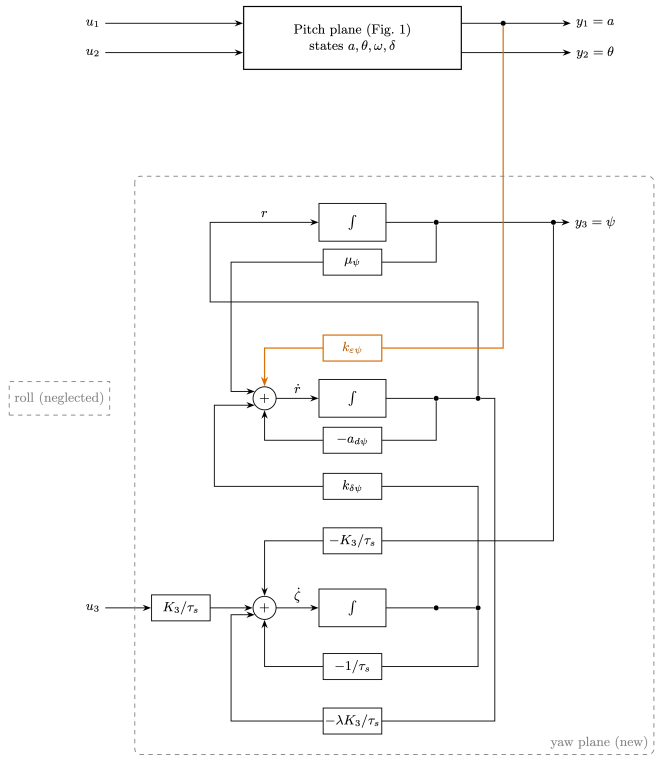
$$\dot{\zeta} = -\frac{1}{\tau_s}\, \zeta - \frac{K_3}{\tau_s}\, \psi - \frac{\lambda K_3}{\tau_s}\, r + \frac{K_3}{\tau_s}\, u_3, \tag{9}$$

con $\mu_\psi = \mu$, $a_{d\psi} = a_d$, $k_{\delta\psi} = k_\delta$ y $k_{\varepsilon\psi} = k_\varepsilon$ (cohete simétrico), con $x = [a, \theta, \omega, \delta, \psi, r, \zeta]^T$, $u = [u_1, u_2, u_3]^T$ y $y = [a, \theta, \psi]^T$ resultan 7 estados, 3 entradas y 3 salidas, con A triangular por bloques, $A = \begin{bmatrix} A_{\text{cab}} & 0 \\ K_{\psi a} & A_{\text{gui}} \end{bmatrix}$, donde $K_{\psi a}$ tiene una sola entrada distinta de cero, $k_{\varepsilon\psi}$ (de a a $\dot{r}$), y $B_{\text{gui}} = [0\ 0\ K_3/\tau_s]^T$, ese es el único enlace entre los dos planos (figura 21).

Como A es triangular por bloques, sus autovalores son los del cabeceo (los obtenidos para el plano de cabeceo) más tres nuevos de la guiñada, de modo que la estabilidad se estudia por separado, la matriz de transferencia es 3×3 con ceros estructurales, $G_{13} = G_{23} = 0$ (u_3 no mueve a ni θ) pero $G_{31} \neq 0$ y $G_{32} \neq 0$, pues la aceleración axial, que mueven tanto u_1 como u_2 (esta última por la gravedad), empuja la guiñada a través de $k_{\varepsilon\psi}$, el acoplamiento es entonces en un solo sentido, el cabeceo y el empuje perturban la guiñada, pero no al revés; subir K_1 aumenta el acoplamiento $u_1 \to \psi$, como $u_1 \to \theta$ en el cabeceo, esto pasa de dos a tres canales, pero no es todavía un modelo tridimensional completo, falta el alabeo, que en un cohete real acopla cabeceo y guiñada en ambos sentidos, y tampoco hay posición lateral, solo orientación.

IV. Discusión

La inestabilidad es el punto de partida y la tobera la resuelve. Por $\mu > 0$ el aire tiende a voltear al cohete, y solo el servo, gobernado por K_2, lo evita, sin K_2 hay un polo en $+0{,}557\ \text{s}^{-1}$ y con el servo atascado se pierde incluso la controlabilidad de δ, basta $K_2 \gtrsim 0{,}09$ para estabilizar, y el mapa de estabilidad casi no depende de K_1, que pertenece a un canal que ya era estable, esto confirma la primera parte de la hipótesis.



New gains: K_3 (yaw steering), $\mu_\psi = \mu$, $a_{d\psi} = a_d$, $k_{\delta\psi} = k_\delta$, $k_{\varepsilon\psi} = k_\varepsilon$ (axisymmetric vehicle).
Orange: the only link between planes ($a \to \dot{r}$); yaw does not feed back into pitch.

Figura 21. Diagrama con el canal de guiñada, el plano de cabeceo no cambia y el único enlace entre planos es $a \to \dot{r}$.

Dos sistemas independientes o un solo sistema MIMO. La gravedad domina el acoplamiento, inclinar el cohete le resta más aceleración (177 %) de la que le da el empuje, mientras que el efecto inverso, por la desalineación, es mucho menor (21 %), tratar al cohete como dos sistemas independientes solo es razonable para maniobras rápidas, por encima de unos 5 rad/s, donde ambos acoplamientos caen bajo 10 %; para comandos que varían despacio se subestimaría el efecto de la inclinación sobre la aceleración, el mismo acoplamiento que estorba es el que permite *ver* los estados no medidos, sin él, el cohete sería opaco para los sensores.

El efecto de K_1 y K_2. Cada ganancia tiene su trabajo, K_2 gobierna la actitud (amortiguamiento, rapidez del giro) y la estabilidad, pero un valor alto gasta tobera y baja el periodo de muestreo permitido; K_1 gobierna cuánta aceleración se logra con un comando de empuje y reduce el acoplamiento gravitacional, pero aumenta el acoplamiento inverso, de ahí que existan una zona factible y una zona recomendada acotadas por la tobera (techo de K_2), por el error final y por el acoplamiento; el resultado es un compromiso.

El efecto del muestreo. El ancho de banda del cohete (~ 2 rad/s) es muy inferior a la frecuencia de muestreo, así que $T = 0{,}05$ s es suficiente con las ganancias recomendadas; la limitación es el retardo de cómputo combinado con K_2 alto, y empeora si la masa disminuye durante el vuelo, lo que justifica programar las ganancias.

Límites del modelo. Todo se obtuvo con un modelo lineal de ángulos pequeños, parámetros constantes, fuselaje rígido y escalones elegidos por el equipo; la recomendación de ganancias vale para esos escalones y para el límite de tobera adoptado, y con otras magnitudes el punto recomendado se desplaza, no se modelaron saturaciones del motor y de la tobera, flexibilidad estructural, oleaje del propelente ni el alabeo.

V. Conclusión

Se estudió un modelo lineal MIMO del cohete en el plano de cabeceo, el cohete es inestable por naturaleza y la tobera lo estabiliza con $K_2 \gtrsim 0{,}09$, con las ganancias de partida $(1; 0{,}5)$ el cohete es estable pero el acoplamiento por gravedad es severo (177 %) y la respuesta es lenta y oscilante, el rango recomendado, $K_1 \in [4; 6{,}5]$ y $K_2 \in [1{,}1; 1{,}45]$, con punto $(4{,}5; 1{,}3)$, da sobrepaso de 0,8 %, tiempo de asentamiento de 1,6 s y acoplamientos de 31 % y 28 %, a costa de usar casi toda la tobera, con dos sensores se pueden reconstruir los estados no medidos, aunque medir solo θ es frágil; sin tobera no hay control posible, un periodo de muestreo de 0,05 s es suficiente, el periodo máximo estable (0,114 s) es 2,3 veces mayor, incluso con retardo de cómputo, con masa variable las ganancias deberían programarse con $1/\rho$, y la guiñada se añade como un segundo plano acoplado en un solo sentido, aprendimos que el comportamiento de un sistema multivariable se entiende mejor siguiendo la cadena física causa–efecto que mirando cada canal por separado.

Referencias

[1] NASA Glenn Research Center, *Rocket Control. Beginner's Guide to Aeronautics*, https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-control/.

[2] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 7th ed., John Wiley & Sons, 2019.

[3] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.

[4] G. F. Franklin, J. D. Powell and M. Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1998.

[5] S. Skogestad and I. Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2005.

[6] B. Wie, *Space Vehicle Dynamics and Control*, 2nd ed., AIAA Education Series, 2008.

[7] A. L. Greensite, *Analysis and Design of Space Vehicle Flight Control Systems*, Spartan Books, 1970.